

第 1 問 古典力学: 相対運動・LRL ベクトル

[1]

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}) \\
 &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\left(\frac{m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + m_2\dot{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2}\right)^2 + \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(\dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{\mathbf{r}}_1)^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{m_1^2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_2^2\dot{\mathbf{r}}_2^2 + 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - \frac{m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \mathcal{L}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

より、

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{1.2}$$

[2]

極座標での速度の大きさは

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{r}} &= \left(\frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} \right) = (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi, \dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi) \\
 \dot{\mathbf{r}}^2 &= (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi)^2 + (\dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi)^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

これより相対運動のラグランジアンは

$$L = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - U(r) \tag{2.2}$$

とわかる。

[3]

オイラーラグランジュ方程式より

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} &= 0 \\
 \mu r \dot{\phi}^2 - \frac{dU}{dr} - \frac{d}{dt}(\mu \dot{r}) &= 0 \\
 \mu \ddot{r} &= -\frac{dU}{dr} + \frac{l^2}{\mu r^3} \\
 &= -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right)
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

動径方向の運動は、中心力ポテンシャル $U(r)$ と回転運動があることによる角運動量のポテンシャル $l^2/2\mu r^2$ を感じながら運動するとわかる。

[4]

$$\mu \dot{r} \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} \tag{4.1}$$

両辺を t で積分して

$$\begin{aligned}
 \int \mu \dot{r} \frac{d\dot{r}}{dt} dt &= - \int \frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} dt \\
 \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 &= - \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) + \text{const.} \\
 \frac{1}{2} \dot{r}^2 + U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} &= \text{const.} \\
 E &= \text{const.}
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

よりエネルギーが保存するのとわかる。

[5]

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{A} &= \boldsymbol{l} \cdot \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \\
 &= \mu \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{l}) - (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \\
 &= - \frac{\mu^2 k}{r} \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{r}) = 0
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

より LRL ベクトルと角運動量ベクトルは直交する。

また、

$$\begin{aligned}
 A r \cos \alpha &= \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \boldsymbol{l} - \mu k r \\
 &= l^2 - \mu k r \\
 \frac{1}{r} &= \frac{\mu k}{l^2} \left(1 - \frac{A \cos \theta}{\mu k} \right)
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

感想

隠れた対称性は良いわね。

LRL ベクトルが保存することを示すときに、 $\boldsymbol{r} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} = 0$ だと思って余計な項が残ってしまってどうしたものかとなってしまったが、これは一般的な関係じゃないのね。